



Laboratório de verificação Ltda

CNPJ 12.345.678/0001-90
Rua do Laboratório, 100 — Belo Horizonte/MG
Tel (31) 3333-1000 · lab@verificacao.example

RE-7.2B · PR-7.2 · Rev. 00

Emissão do modelo 30/06/2025
Rastreável · IPEM-MG IPEM-0000
Proposta PC-2026-018

Certificado de calibração
Nº 42/2026

Elaborado por **Ana Fantasma** · Verificado por **Renata Oliveira** · Aprovado por **Paulo Mendes**

01 Cliente

Cliente	Cliente Fantasma Ltda	CNPJ	45.678.901/0001-22
Cidade / UF	Campinas / SP	Responsável	—
Endereço	—	Unidade	—

02 Instrumento

Tipo	Comercial	Fabricante	Toledo
Modelo	2098	Nº de série	SN-88421
Identificação	BL-12	Unidade	kg
Faixa	30 kg	Resolução	0,001 kg
Divisão de verificação	—	Local	—
Etiqueta IPEM	—	Plataforma	—

03 Rastreabilidade

Nenhum padrão foi associado a este exemplo. A secção permanece para pesos de referência e para o termo-higrômetro, com identificação, certificado, data e validade.

04 Condições ambientais

Grandeza	Inicial	Final	Valor usado
Temperatura	23,1 °C	23,4 °C	23,3 °C ± 0,15
Umidade relativa	55 %	57 %	56,0 % ± 4,0
Pressão atmosférica	1013 hPa	1012 hPa	1012,5 hPa ± 2,5
Massa específica do ar	—	—	1,18 kg/m³

**Laboratório de verificação Ltda**

Certificado nº 42/2026 · Toledo 2098 · SN-88421

05 Excentricidade

Ensaio não realizado neste exemplo. Quando houver leituras, a tabela traz o ponto, o valor antes do ajuste e o valor depois do ajuste, com o tipo de plataforma.

06 Resultados

Leituras registradas: 10,000 kg · 10,001 kg · 9,999 kg. Número de leituras: 3. Pontos calibrados: 1. Data da calibração: 08/10/2026.

Referência (kg)	Média (kg)	Erro (kg)	Ue (kg)	Veff	k
10,000	10,000	—	0,002	—	2,00

A incerteza expandida está declarada para $k = 2$. Não há colunas de indicação crescente e decrescente: esses valores não existem neste certificado.

07 Declarações

1. A calibração foi realizada nas instalações do cliente. Este certificado é válido apenas para a balança calibrada. Uma cópia será arquivada por cinco anos.
2. Uso publicitário somente com autorização.
3. A incerteza expandida é a incerteza padrão multiplicada por k , para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45 %, conforme EA-4/02.
4. Pesos-padrão rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades.
5. Certificado emitido por laboratório credenciado pelo IPEM-MG.
6. Método de comparação direta, procedimento PR-7.2.
7. Esta calibração não isenta a balança do controle da regulamentação metrológica.

08 Responsável técnico

Técnico responsável

Nome, função e data da emissão

Signatário

Quando houver assinatura eletrônica, o nome vem do registro